



数据库开发环境

华为云 + 智能, 见未来

www.huaweicloud.com



前言

- 本章主要讲述GaussDB(for openGauss)支持的数据库开发者环境。涉及到数据库驱动，包括JDBC、ODBC和Psycopy，以及提供的客户端连接工具，包括gsql、DAS，以及第三方客户端dbeaver。



课程目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 了解GaussDB(for openGauss)支持的驱动接口；
 - 掌握使用客户端连接GaussDB(for openGauss)数据库。



目录

1. GaussDB(for openGauss)数据库驱动

1.1 数据库驱动管理

1.2 JDBC接口

1.3 ODBC接口

1.4 Psycopy接口

2. 数据库客户端

驱动概念介绍

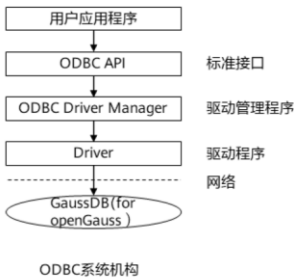
- 数据库驱动是应用程序和数据库存储之间的一种接口，数据库厂商为了某一种开发语言环境(比如 Java，C)能够实现数据库调用而开发的类似翻译员功能的程序，将复杂的数据库操作与通信抽象成为了当前开发语言的访问接口。因此，为了满足用户需求，GaussDB(for openGauss)同时支持 ODBC、JDBC、Psycopg 等数据库驱动。



- 数据源的解释：数据源包含了数据库位置和数据库类型等信息，实际上是一种数据连接的抽象。数据源管理器即用来管理数据源。

数据库支持标准开发接口 - 基于ODBC 开发

- ODBC（Open Database Connectivity，开放数据库互连）是由Microsoft公司基于X/OPEN CLI提出的用于访问数据库的应用程序编程接口。应用程序通过ODBC提供的API与数据库进行交互，增强了应用程序的可移植性、扩展性和可维护性。
 - GaussDB(for openGauss) 目前在以下环境中提供对ODBC3.5的支持。
 - UNIX/Linux系统下的驱动程序管理器主要有unixODBC和iODBC，在这选择驱动管理器unixODBC-2.3.0作为连接数据库的组件
 - Windows系统自带ODBC驱动程序管理器，在控制面板->管理工具中可以找到数据源（ODBC）选项。



操作系统	平台
CentOS 6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4	x86_64位
CentOS 7.6	ARM64位
EulerOS 2.0 SP2/SP3	x86_64位
EulerOS 2.0 SP8	ARM64位

ODBC支持平台

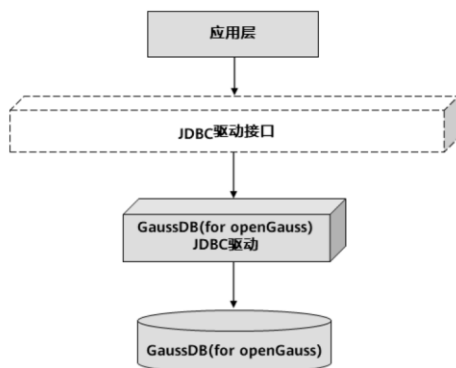
- openGauss目前在以下环境中提供对ODBC3.5的支持。
- UNIX/Linux系统下的驱动程序管理器主要有unixODBC和iODBC，在这选择驱动管理器unixODBC-2.3.0作为连接数据库的组件
- Windows系统自带ODBC驱动程序管理器，在控制面板->管理工具中可以找到数据源（ODBC）选项。
- 说明：当前数据库ODBC驱动基于开源版本，对于tinyint、smalldatetime、nvarchar2类型，在获取数据类型的时候，可能会出现不兼容。

数据库支持标准开发接口 - 基于JDBC 开发

- JDBC (Java Database Connectivity, Java数据库连接) 是一种用于执行SQL语句的Java API, 可以为多种关系数据库提供统一访问接口, 应用程序可基于它操作数据。GaussDB(for openGauss) 提供了对JDBC 4.0特性的支持, 需要使用JDK1.8版本编译程序代码, 不支持JDBC桥接ODBC方式。
 - GaussDB(for openGauss)支持JDBC 4.0标准接口。
 - 提供业界标准的JDBC接口, 保证用户业务快速迁移至GaussDB(for openGauss)。
 - 增加JDBC对接第三方日志框架功能。JDBC对接第三方日志框架功能可满足用户对日志管控的需求。
 - JDBC提供了三个方法, 用于创建数据库连接。
 - `DriverManager.getConnection(String url);`
 - `DriverManager.getConnection(String url, Properties info);`
 - `DriverManager.getConnection(String url, String user, String password);`

JDBC驱动连接数据库

- JDBC驱动连接



JAVA本身具有良好的平台移植性，因此，JDBC的平台移植性比ODBC强。

- GaussDB(for openGauss)使用方式同openGauss。

数据库支持标准开发接口 – 基于Psycopg开发

- Psycopg是Python语言的GaussDB(for openGauss)数据库接口。它的主要优势在于完全支持Python DB API 2.0，以及安全的多线程支持。它适用于随时创建、销毁大量游标的和产生大量并发INSERT、UPDATE操作的多线程数据库应用。
- Psycopg使用它们的类型将Python变量转换为SQL值：Python类型确定用于将对象转换为适合GaussDB(for openGauss)的字符串表示形式的函数。



目录

1. GaussDB(for openGauss)数据库驱动

1.1 数据库驱动管理

1.2 JDBC接口

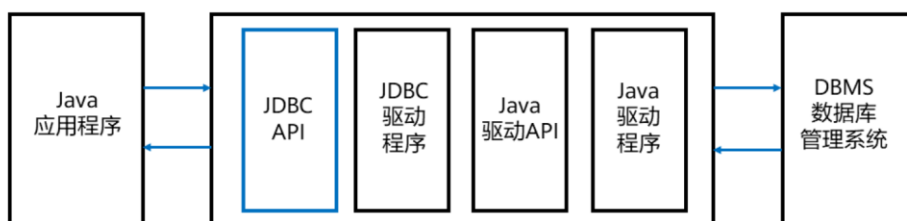
1.3 ODBC接口

1.4 Psycopy接口

2. 数据库客户端

JDBC接口介绍

- JDBC的全称是Java Database Connectivity，即Java数据库连接，它是一种可以执行SQL语句的Java API。程序可以通过JDBC API连接到关系数据库，并使用SQL语句来完成对数据库的查询和更新。



- 胶片中的图片为数据库访问示意图，关注JDBC API的位置。
- 数据库驱动程序是JDBC和数据库之间的转换层，数据库驱动程序负责将JDBC调用映射成特定的数据库调用。绝大部分数据库系统，都拥有对应的JDBC驱动程序；当需要连接某个特定的数据库时，必须有对应的数据库驱动程序。

JDBC常用接口 (1)

- java.sql.Connection：用于与数据库建立连接（会话），在连接上下文中执行SQL语句并返回。

方法名	返回值类型	描述
commit()	void	使所有上一次提交/回滚后进行的更改成为持久更改，并释放此 Connection 对象当前持有的所有数据库锁。此方法只应该在已禁用自动提交模式时使用。
getMetaData()	DatabaseMetaData	获取一个 DatabaseMetaData 对象，该对象包含关于此 Connection 对象所连接的数据库的元数据。元数据包括关于数据库的表、受支持的 SQL 语法、存储过程、此连接功能等的信息。
createStatement()	Statement	创建一个 Statement 对象，该对象将生成具有给定类型和并发性的 ResultSet 对象。
close()	Statement	立即释放此Connection对象的数据库和JDBC资源，而不是等待它们被自动释放。

- 上表中列出部分方法，其他方法请参照《开发指南》- JDBC接口参考。

JDBC常用接口 (2)

- `java.sql.Driver`: 每个驱动程序类必须实现的接口。

方法名	返回值类型	描述
<code>connect(String url, Properties info)</code>	<code>Connection</code>	试图创建一个到给定URL的数据库连接。
<code>acceptsURL(String url)</code>	<code>Boolean</code>	查询驱动程序是否认为它可以打开到给定URL的连接。通常，如果驱动程序理解该URL中指定的子协议，则这些驱动程序将返回true；否则，返回false。
<code>getMajorVersion()</code>	<code>int</code>	获取此驱动程序的主版本号。
<code>getMinorVersion()</code>	<code>int</code>	获得此驱动程序的次版本号。
<code>getPropertyInfo</code>	<code>DriverPropertyInfo[]</code>	获得此驱动程序的可能属性信息。

- Connect 参数:
 - url - 要连接到的数据库的 URL。
 - info - 做为连接参数的任意字符串标记/值对的列表。通常至少应该包括 "user" 和 "password" 属性。
- `getPropertyInfo` 方法允许一般 GUI 工具发现哪些属性它应该提示用户，以便获得连接到数据库的足够信息。注意，根据用户目前为止已经提供的值，额外的值也可能变成必需的，因此可能有必要通过多次调用 `getPropertyInfo` 方法对它们进行迭代。

JDBC常用接口 (3)

- java.sql.ResultSet：表示数据库结果集的数据表，通常通过执行查询数据库的语句生成。

方法名	返回值类型	描述
next()	boolean	将光标从当前位置向前移一行。
previous()	boolean	将光标移动到此ResultSet对象的上一行。
insertRow()	void	将插入行的内容插入到此 ResultSet 对象和数据库中。
updateRow()	void	用此ResultSet对象的当前行的新内容更新底层数据库。
getType()	int	获取此ResultSet对象的类型。类型由创建结果集的Statement对象确定。
getWarnings()	SQLWarning	获取此ResultSet对象上的调用报告的第一个警告。此ResultSet对象上的后续警告会被链接到此方法返回的SQLWarning对象。
close()	Statement	立即释放此Connection对象的数据库和JDBC资源，而不是等待它们被自动释放。

JDBC常用接口 (4)

- `javax.sql.DataSource`: 用于提供到此`DataSource`对象所表示的物理数据源的连接。

方法名	返回值类型	描述
<code>getConnection()</code>	<code>Connection</code>	尝试与此 <code>DataSource</code> 对象表示的数据源建立连接。
<code>getConnection(String username,String password)</code>	<code>Connection</code>	尝试与此 <code>DataSource</code> 对象表示的数据源建立连接。
<code>getLoginTimeout()</code>	<code>int</code>	获取此数据源试图连接到某一数据库时可以等待的最长时间，以秒为单位。
<code>getLogWriter()</code>	<code>PrintWriter</code>	获取此 <code>DataSource</code> 对象的日志writer。
<code>setLoginTimeout(int seconds)</code>	<code>void</code>	设置此数据源试图连接到某一数据库时将等待的最长时间，以秒为单位。
<code>setLogWriter(PrintWriter out)</code>	<code>void</code>	将此 <code>DataSource</code> 对象的日志writer设置为给定的对象。

- `DataSource` 接口由驱动程序供应商实现。共有三种类型的实现：
 - 基本实现 - 生成标准的 `Connection` 对象。
 - 连接池实现 - 生成自动参与连接池的 `Connection` 对象。此实现与中间层连接池管理器一起使用。
 - 分布式事务实现 - 生成一个 `Connection` 对象，该对象可用于分布式事务，大多数情况下总是参与连接池。此实现与中间层事务管理器一起使用，大多数情况下总是与连接池管理器一起使用。



目录

1. GaussDB(for openGauss)数据库驱动

1.1 数据库驱动管理

1.2 JDBC接口

1.3 ODBC接口

1.4 Psycopy接口

2. 数据库客户端

ODBC接口介绍

- ODBC（Open Database Connectivity）接口是一种 C 编程语言接口，它使应用程序能够访问各种数据库管理系统中的数据提供了一种标准的API方法来访问数据库管理系统。这些API利用SQL来完成其大部分任务。ODBC本身也提供了对SQL语言的支持，用户可以直接将SQL语句送给ODBC。
- ODBC接口允许最大的互操作性，应用程序可以通过单个接口访问不同DBMS中的数据。此外，该应用程序与访问数据的任何DBMS无关。应用程序的用户可以添加名为驱动程序的软件组件，这些组件在应用程序和特定DBMS之间进行接口。

- ODBC是MicroSoft公司提出的应用程序通用编程接口标准，用于对数据库的访问。ODBC实际上是一个数据库访问函数库，使应用程序可以直接操纵数据库中的数据。ODBC是基于SQL语言的，是一种在SQL和应用界面之间的标准接口，他解决了嵌入式SQL接口非规范核心，免除了应用软件随数据库的改变而改变的麻烦。

ODBC常用接口 (1)

- **SQLConnect**: 在驱动程序和数据源之间建立连接。连接上数据源之后，可以通过连接句柄访问到所有有关连接数据源的信息，包括程序运行状态、事务处理状态和错误信息。
- 原型:

```
SQLRETURN SQLConnect(SQLHDBC      ConnectionHandle,  
                      SQLCHAR      *ServerName,  
                      SQLSMALLINT   NameLength1,  
                      SQLCHAR      *UserName,  
                      SQLSMALLINT   NameLength2,  
                      SQLCHAR      *Authentication,  
                      SQLSMALLINT   NameLength3);
```

- 参数:
 - ConnectionHandle: 连接句柄，通过SQLAllocHandle获得。
 - ServerName: 要连接数据源的名称。
 - NameLength1: ServerName的长度。
 - UserName: 数据源中数据库用户名。
 - NameLength2: UserName的长度。
 - Authentication: 数据源中数据库用户密码。
 - NameLength3: Authentication的长度。

ODBC常用接口 (2)

- **SQLExecute**: 如果语句中存在参数标记的话, SQLExecute函数使用参数标记参数的当前值, 执行一条准备好的SQL语句。

- 原型: `SQLRETURN SQLExecute(SQLHSTMT StatementHandle);`

- **SQLFetch**: 从结果集中取下一个行集的数据, 并返回所有被绑定列的数据。

- 原型: `SQLRETURN SQLFetch(SQLHSTMT StatementHandle);`

- **SQLGetData**: SQLGetData返回结果集中某一列的数据。可以多次调用它来部分地检索不定长度的数据。

- 原型: `SQLRETURN SQLGetData(SQLHSTMT StatementHandle,
SQLUSMALLINT Col_or_Param_Num,
SQLSMALLINT TargetType,
SQLPOINTER TargetValuePtr,
SQLLEN BufferLength,
SQLLEN *StrLen_or_IndPtr);`

- **SQLExecute参数说明**: StatementHandle, 要执行语句的语句句柄。
- **SQLFetch参数说明**: StatementHandle, 语句句柄, 通过SQLAllocHandle获得。
- **SQLGetData参数说明**:
 - StatementHandle, 语句句柄, 通过SQLAllocHandle获得。
 - Col_or_Param_Num, 要返回数据的列号。结果集的列按增序从1开始编号。书签列的列号为0。
 - TargetType, TargetValuePtr缓冲中的C数据类型的类型标识符。若TargetType为SQL_ARD_TYPE, 驱动使用ARD中SQL_DESC_CONCISE_TYPE字段的类型标识符。若为SQL_C_DEFAULT, 驱动根据源的SQL数据类型选择缺省的数据类型。
 - TargetValuePtr, 输出参数: 指向返回数据所在缓冲区的指针。
 - BufferLength, TargetValuePtr所指向缓冲区的长度。
 - StrLen_or_IndPtr, 输出参数: 指向缓冲区的指针, 在此缓冲区中返回长度或标识符的值。



目录

1. GaussDB(for openGauss)数据库驱动

1.1 数据库驱动管理

1.2 JDBC接口

1.3 ODBC接口

1.4 Psycopy接口

2. 数据库客户端

Psycopg接口简介

- Psycopg是一种用于执行SQL语句的PythonAPI，可以为PostgreSQL、GaussDB数据库提供统一访问接口，应用程序可基于它进行数据操作。Psycopg2是对libpq的封装，主要使用C语言实现，既高效又安全。它具有客户端游标和服务器端游标、异步通信和通知、支持“COPY TO/COPY FROM”功能。支持多种类型Python开箱即用，适配PostgreSQL数据类型；通过灵活的对象适配系统，可以扩展和定制适配。Psycopg2兼容Unicode和Python 3。

接口名	描述
psycopg2.connect()	此方法创建新的数据库会话并返回新的connection对象
cursor.execute(query,vars_list)	此方法执行被参数化的SQL语句（即占位符，而不是SQL文字）。psycopg2模块支持用%s标志的占位符
connection.commit()	此方法将当前挂起的事务提交到数据库
connection.rollback()	此方法回滚当前挂起事务
connection.close()	此方法关闭数据库连接

- 此页内容作为了解性内容，详细参数及示例请见《开发指南》- psycopg接口参考章节。

Psycopy连接数据库 (1)

- 获取Python驱动包，单击[此处](#)获取GaussDB(for openGauss)驱动包“GaussDB_opengauss_client_tools.zip”并解压，根据操作系统架构获取Psycopg驱动。解压后有两个文件夹：
 - psycopg2: psycopg2库文件。
 - lib: lib库文件。
- 在使用驱动之前，需要做如下操作：
 - 先解压版本对应驱动包，使用root用户将psycopg2拷贝到python安装目录下的site-packages文件夹下。
 - 修改psycopg2目录权限为755。
 - 将psycopg2目录添加到环境变量\$PYTHONPATH，并使之生效。
 - 对于非数据库用户，需要将解压后的lib目录，配置在LD_LIBRARY_PATH中。

Psycopg连接数据库 (2)

- 在创建数据库连接之前，需要先加载如下数据库驱动程序：
 - `import psycopg2`
- 连接数据库
 - 使用*.ini文件（python的configparser包可以解析这种类型的配置文件）保存数据库连接的配置信息。
 - 使用`psycopg2.connect`函数获得`connection`对象。
 - 使用`connection`对象创建`cursor`对象。

目录

1. GaussDB(for openGauss)数据库驱动

2. 数据库客户端

2.1 gsql

2.2 DAS

2.3 dbeaver

客户端工具介绍

- 定义：
 - 客户端工具的存在主要是为了让用户更加便捷地连接数据库，对数据库进行各种操作和调试。
- gsql介绍：
 - GaussDB(for openGauss)提供在命令行运行的交互式数据库连接工具，运行在Linux操作系统。
- DAS介绍：
 - 华为云数据管理服务（Data Admin Service，简称DAS）这款可视化的专业数据库管理工具，可获得执行SQL、高级数据库管理、智能化运维等功能，做到易用、安全、智能的管理数据库。
- 第三方客户端Dbeaver工具介绍：
 - DBeaver是一个通用的数据库管理工具和 SQL 客户端，支持 MySQL、PostgreSQL、Oracle、DB2、MSSQL以及其他兼容 JDBC 的数据库，提供一个图形界面用来查看数据库结构、执行SQL查询和脚本，浏览和导出数据、修改数据库结构等。配置驱动后，可支持连接GaussDB(for openGauss)集群中的数据库、管理数据库和数据库对象，编辑、运行、调试SQL脚本，查看执行计划等。

安装gsql客户端并连接数据库 (1)

- GaussDB(for openGauss) 的客户端gsql，需要在客户端Linux服务器上，上传客户端工具包并配置gsql的执行环境变量。
- 步骤1：以root用户登录客户端服务器。
- 步骤2：创建“/tmp/tools”目录。

```
mkdir /tmp/tools
```

- 步骤3：从链接https://dbs-download.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/GaussDB/1642684986086/GaussDB_opengauss_client_tools.zip获取GaussDB(for openGauss) 软件包“GaussDB_opengauss_client_tools.zip”并解压。
- 步骤4：获取软件安装包中的“GaussDB-Kernel-xxx-EULER-64bit-gsql.tar.gz”上传到“/tmp/tools”路径下。
- 步骤5：解压文件。

```
cd /tmp/tools  
tar -zxvf GaussDB-Kernel-xxx-EULER-64bit-gsql.tar.gz
```

- 步骤3 说明：
- 软件包相对位置为安装时所放位置，根据实际情况填写。
- 不同的操作系统，工具包文件名称会有差异。请根据实际的操作系统类型选择对应的工具包。

安装gsql客户端并连接数据库 (2)

- 步骤6：登录客户端所在主机，设置环境变量。打开“~/.bashrc”文件。

```
vi ~/.bashrc
```

在其中输入如下内容后，使用“:wq!”命令保存并退出。

```
export PATH=/tmp/tools/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/tmp/tools/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

- 步骤7：使环境变量配置生效。

```
source ~/.bashrc
```

- 步骤8：连接数据库。数据库安装完成后，默认生成名称为postgres的数据库。第一次连接数据库时可以连接到此数据库。

```
gsql -d postgres -h 10.10.0.11 -U jack -p 8000 -W Test@123
```

- postgres为需要连接的数据库名称，10.10.0.11为数据库主节点所在的服务器IP地址，jack为连接数据库的用户，8000为数据库主节点的端口号，Test@123为连接数据库用户jack的密码。

- 说明：
- 连接openGauss的机器与openGauss不在同一网段时，-h指定的IP地址应为Manager界面上所设的coo.coolistenIp2（应用访问IP）的取值。
- 禁止使用omm用户进行远程连接数据库。

gsql - 使用方法 (1)

- gsql可以直接将查询语句发给数据库执行，并返回执行结果：

```
postgres=# SELECT datname FROM pg_database;
datname
-----
template1
template0
postgres
(3 rows)
```

- gsql工具还提供一些比较实用的元命令，用来快速与数据库交互。可以使用\l快速查询实例中的数据库：

```
postgres=# \l
List of databases
  Name  | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----
postgres | omm   | SQL_ASCII | C       | C     | 
template0 | omm   | SQL_ASCII | C       | C     | =c/omm +
template1 | omm   | SQL_ASCII | C       | C     | =c/omm +
(3 rows)
```

- \d：描述表

gsql - 使用方法 (2)

- 使用gsql提供的元命令，用来快速查询表结构。
 - Column: 字段名;
 - Type: 字段类型;
 - Modifiers: 约束信息;
 - 更多元命令，可以使用“\?”来查看使用说明。

```
postgres=# \d pg_database;
Table "pg_catalog.pg_database"
  Column      | Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 datname      | name      | not null
 datdba       | oid       | not null
 encoding     | integer   | not null
 datcollate   | name      | not null
 datctype     | name      | not null
 datistemplate| boolean   | not null
 datallowconn | boolean   | not null
 datconnlimit | integer   | not null
 datlastsysoid| oid       | not null
 datfrozenxid | xid32     | not null
 dattablespace| oid       | not null
 datcompatibility| name     | not null
 datacl       | aclitem[] |
 datfrozenxid64 | xid      |
```

- \d: 描述表

gsql元命令 (1)

- 所谓元命令就是在gsql里输入的任何以不带引号的反斜杠开头的命令。
- 常用元命令 (1):

参数	参数说明	取值范围
\h(\help) [NAME]	给出指定SQL语句的语法帮助。	如果没有给出NAME, gsql将列出可获得帮助的所有命令。如果NAME是一个星号 (*), 则显示所有SQL语句的语法帮助。
\copyright	显示DWS的版本和版权信息。	-
\q	退出gsql程序。在一个脚本文件里, 只在脚本终止的时候执行。	-
\o [FILE]	把所有的查询结果发送到文件里。	-
\c[onnect] [DBNAME]-USER[- HOST]- PORT[-]	连接到一个新的数据库 (当前数据库为postgres)。	
\copy	在任何gsql客户端登录数据库成功后可以执行导入导出数据。	

- \copy { table [(column_list)] | (query) } { from | to } { filename | stdin | stdout | pstdin | pstdout } [with] [binary] [oids] [delimiter [as] 'character'] [null [as] 'string'] [csv [header] [quote [as] 'character'] [escape [as] 'character'] [force quote column_list | *] [force not null column_list]]
- \copy 这是一个运行SQL COPY命令的操作, 但不是读取或写入指定文件的服务器, 而是读取或写入文件, 并在服务器和本地文件系统之间路由数据。这意味着文件的可访问性和权限是本地用户的权限, 而不是服务器的权限, 并且不需要数据库初始化用户权限。
- \c说明: 当数据库名称长度超过63个字节时, 默认前63个字节有效, 连接到前63个字节对应的数据库, 但是gsql的命令提示符中显示的数据库对象名仍为截断前的名称。

gsql元命令 (2)

- 常用元命令 (2):

参数	参数说明	取值范围	示例
\d[S+]	列出当前search_path中模式下所有的表、视图和序列。	-	列出当前search_path中模式下所有的表、视图和序列。 \d
\d[S+] NAME	列出指定表结构、视图结构和索引的结构。	-	假设存在表a，列出指定表a的表结构。 \dtable+ a
\d+ [PATTERN]	列出所有表、视图和索引。	如果声明了PATTERN，只显示名字匹配PATTERN的表、视图和索引。	列出所有名称以f开头的表、视图和索引。 \d+ f*
\da[S] [PATTERN]	列出所有可用的聚集函数，以及它们操作的数据类型和返回值类型。	如果声明了PATTERN，只显示名字匹配PATTERN的聚集函数。	列出所有名称以f开头可用的聚集函数，以及它们操作的数据类型和返回值类型。 \da f*

gsql元命令 (3)

- 常用元命令 (3):

参数	参数说明	取值范围	示例
\db[+] [PATTERN]	列出所有可用的表空间。	如果声明了PATTERN，只显示名字匹配PATTERN的表空间。	列出所有名称以p开头的可用表空间。 <code>\db p*</code>
\dn[S+] [PATTERN]	列出所有的模式（名字空间）。	如果声明了PATTERN，只列出名字匹配PATTERN的模式名。缺省时，只列出用户创建的模式。	列出所有名称以d开头的模式以及相关信息。 <code>\dn+ d*</code>
\du[+] [PATTERN]	列出所有数据库角色。	如果指定了PATTERN，则只列出名字匹配PATTERN的角色。	列出所有数据库角色。 <code>\du</code>
\l[+]	列出服务器上所有数据库的名字、所有者、字符集编码以及使用权限。	-	列出服务器上所有数据库的名字、所有者、字符集编码以及使用权限。 <code>\l</code>

- \du说明：因为用户和群组的概念被统一为角色，所以这个命令等价于\dg。为了和以前兼容，所以保留两个命令。

目录

1. GaussDB(for openGauss)数据库驱动

2. 数据库客户端

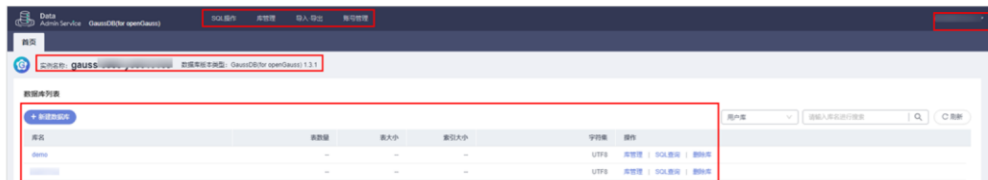
2.1 gsql

2.2 DAS

2.3 dbeaver

DAS概述

- 通过华为云数据管理服务（Data Admin Service，简称DAS）这款可视化的专业数据库管理工具，可获得执行SQL、高级数据库管理、智能化运维等功能，做到易用、安全、智能的管理数据库。GaussDB(for openGauss)默认开通DAS连接权限，并推荐使用DAS连接实例。
- 顶部菜单栏，可以对数据库进行SQL操作、库管理、导入/导出和账号管理等操作。
- 实例信息中显示当前数据库信息，如引擎标志、实例名称、版本类型等信息。
- 数据库列表中，显示当前实例所创建的数据库列表信息，分为用户库、系统库2大类型。



- GaussDB(for openGauss)作为云服务，支持使用DAS连接数据库、内网连接和外网连接，使用内外网连接数据库都可以使用gsqll的客户端连接或者在程序端使用连接驱动连接数据库。

数据库列表功能面介绍

- 在数据库列表中，可以对GaussDB(for openGauss)实例中的数据库进行新建、删除操作。
- 同时通过进入不同的数据库中，能对数据库中的schema进行新建、打开和删除操作，建议针对不同的业务创建与业务用户同名的schema。

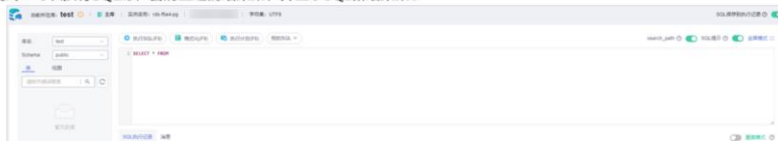
数据库列表

+ 新建数据库

库名	表数量	表大小	索引大小	字符集	操作
console	--	--	--	UTF8	库管理 SQL查询 删除库
postgres	--	--	--	UTF8	库管理 SQL查询 删除库
test	--	--	--	UTF8	库管理 SQL查询 删除库

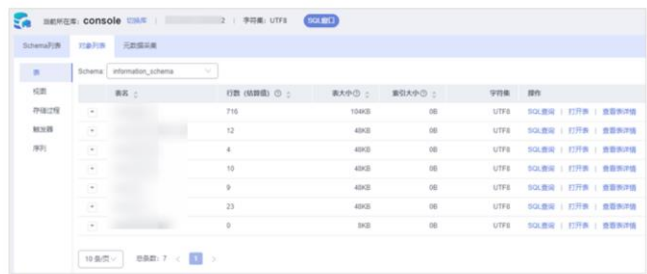
SQL操作功能面介绍

- SQL操作主要针对数据库中的表与视图，可在SQL窗口左侧导航栏，选择数据库表或者视图。以下为该界面的主要介绍：
 - 执行SQL：用于执行SQL语句。
 - 执行计划：用于反馈SQL的执行情况，便于排查问题，优化与提升SQL处理性能。
 - 我的SQL：DAS支持用户添加常用的SQL，以及查看和管理SQL语句。
 - 格式化：用于提高SQL语句易读性，只是转换SQL语句的显示形式，不会修改SQL的执行逻辑和语义。格式化功能是对整个SQL窗口内所有SQL语句进行格式化，暂不支持选中多条语句中的某一条进行格式化。
 - SQL提示：用户在SQL窗口输入语句时帮助用户快速输入用户的库名、表名、字段名称。
 - 覆盖/追加模式：
 - 追加模式：每次执行SQL时，之前结果集将会保留，创建新标签页显示新结果集。
 - 覆盖模式：每次执行SQL时，会清空之前结果集，并显示SQL新结果集。



库管理功能面介绍

- 库管理功能，可以通过该功能对数据库进行管理，该功能主要包括以下几个模块：
 - 库信息：显示当前库名称、IP地址、字符集和可跳转的SQL窗口。
 - Schema列表：通过不同的Schema，在同一数据库下设置不同的模式管理数据。
 - 对象列表：包括表、视图、存储过程、触发器和序列五部分。
 - 元数据采集：允许DAS仅自动采集实例中的库名、表名、字段名等结构定义数据（不包含表里的实际数据）。
 - 列表详情：各对象的实际操作区域。



导入功能介绍

- 当需要进行数据备份或迁移时，可将数据导入目标数据表，目标表数据类型须与待导入表数据类型保持一致，SQL文件也需保持一致。
- 导入的文本可以选择从本地导入文件和从OBS桶中导入文件。
- 约束限制：
 - 导入单文件大小最大可达1G。
 - 暂不支持BINARY、VARBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB等二进制类型字段的导入。

导出功能介绍

- 由于数据查询只限于服务少量数据的实时查询，数据量大时，需要分页查看，此时，可通过数据导出功能，快捷获得一次查询的所有数据信息；或者当进行数据备份或迁移时，也可通过数据导出功能，获取完整的数据信息。
- 约束限制：
 - SQL结果集导出任务中，执行SQL的最大限制是5M。
 - 数据库分用户库和系统库，系统库不支持导出功能。如需导出，需创建用户数据库，业务部署到用户库，然后再执行导出操作。
 - DAS在执行导出操作时，会连接到备库进行导出，可以有效规避导出时对主库的性能影响，但当备库复制延迟较大时，会存在“导出的数据不是最新数据”的可能性。

目录

1. GaussDB(for openGauss)数据库驱动

2. 数据库客户端

2.1 gsql

2.2 DAS

2.3 dbeaver

dbeaver概述

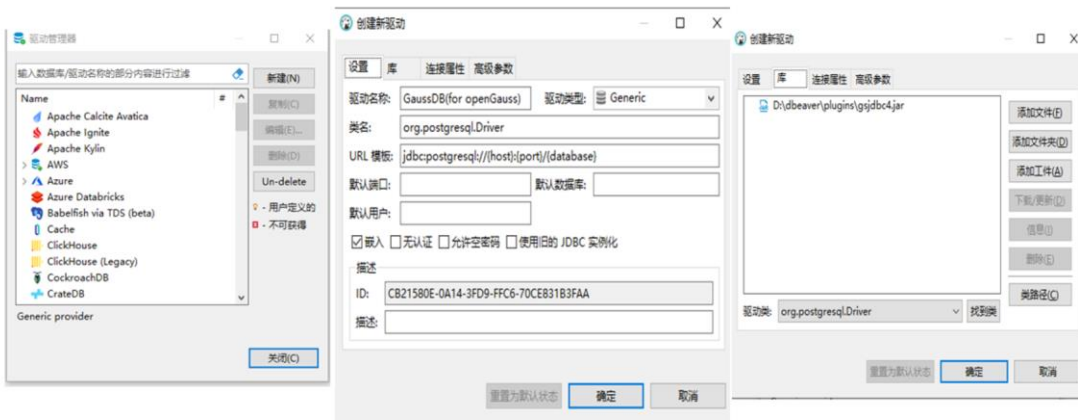
- GaussDB(for openGauss)提供了JDBC、ODBC、Psycopy驱动，因此只要第三方客户端工具支持通过以上三种驱动方式连接，均可配置GaussDB(for openGauss)连接。本节以dbeaver作为第三方客户端的示例。
- dbeaver是免费和开源（GPL）为开发人员和数据库管理员通用数据库工具，帮助数据库开发人员便捷地构建应用程序，以图形化界面形式提供数据库关键特性。
- DBeaver是一个通用的数据库管理工具和 SQL 客户端，支持 MySQL、PostgreSQL、Oracle、DB2、MSSQL以及其他兼容 JDBC 的数据库，提供一个图形界面用来查看数据库结构、执行SQL查询和脚本，浏览和导出数据、修改数据库结构等。

dbeaver安装及驱动配置 (1)

- dbeaver软件包获取地址：<https://dbeaver.io/download/>。下载后安装。
- 下载GaussDB(for openGauss)相关驱动包。https://dbs-download.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/GaussDB/1642684986086/GaussDB_opengauss_client_tools.zip。
- 在解压路径GaussDB_opengauss_client_tools\Euler2.5_X86_64下，找到GaussDB-Kernel-V500R001C20-EULER-64bit-Jdbc.tar.gz，解压后将gsjdbc4.jar移动至dbeaver软件安装目录下，如D:\dbeaver\plugins。

dbeaver安装及驱动配置 (2)

- 新增驱动：菜单栏 -> 数据库 -> 驱动管理器。

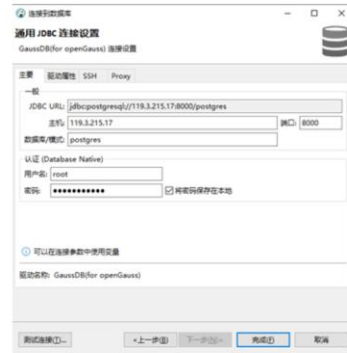


dbeaver连接GaussDB(for openGauss)

- 新建连接，选择新增的GaussDB(for openGauss)。
- 输入IP、端口、用户名、密码、连接数据库等信息，完成连接。



www.huaweicloud.com



Page 43

dbeaver基本功能

- 对象浏览器
 - 以数据库连接为根节点，使用树状层级结构展示各类数据库对象；
 - 通过右键菜单的形式提供各类对象管理操作的入口，如创建数据库、断开连接、创建对象、编辑表数据、查看对象属性信息、执行存储过程等。
- SQL编辑窗口
 - 编辑、格式化和执行各类SQL语句；
 - 在SQL编辑过程会根据用户输入进行自动联想并提供补全建议。
- 查询结果窗口
 - 展示查询语句返回的结果，用户可对结果执行排序、动态筛选、复制、导出、编辑等操作。

思考题

1. gsql是一款运行在Windows操作系统上的图形界面SQL客户端工具，用于连接GaussDB(for openGauss)集群中的数据库以及管理数据库对象。

。 参考答案：

- 1. F

思考题

2. （单选题）在JDBC中用于与数据库建立连接并指向SQL语句的接口是以下哪一项？

- A. java.sql.ResultSet
- B. java.sql.Driver
- C. java.sql.Connection
- D. javax.sql.DataSource

· 参考答案：

- 2. B



总结

- GaussDB(for openGauss)支持的驱动接口：
 - JDBC
 - ODBC
 - Psycopy
- GaussDB(for openGauss)支持的客户端：
 - gsql – Linux客户端
 - DAS – 云web客户端
 - dbeaver – 第三方图形化客户端

缩略语

- API, Application Programming Interface, 应用编程接口。
- SQL, Structured Query Language, 结构化查询语言。
- DBMS, Database Management System, 数据库管理系统。
- OBS, Object Storage Service, 对象存储服务。



感谢

版权所有©2022，华为技术有限公司，保留所有权利。

本资料是华为的保密信息，所有内容仅供华为授权的培训客户内部使用，禁止用于任何其他用途。未经许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、改编，也不得将本资料或其任何部分或基于本资料的衍生作品提供给他人。

华为云 + 智能，见未来

www.huaweicloud.com